

目 录

一、实验要求.....	2
二、实验原理.....	2
1.AD/DA 模块.....	2
2.设计原理.....	6
三、DE0 外接引脚说明	8

基于 FPGA 的频率检测电路

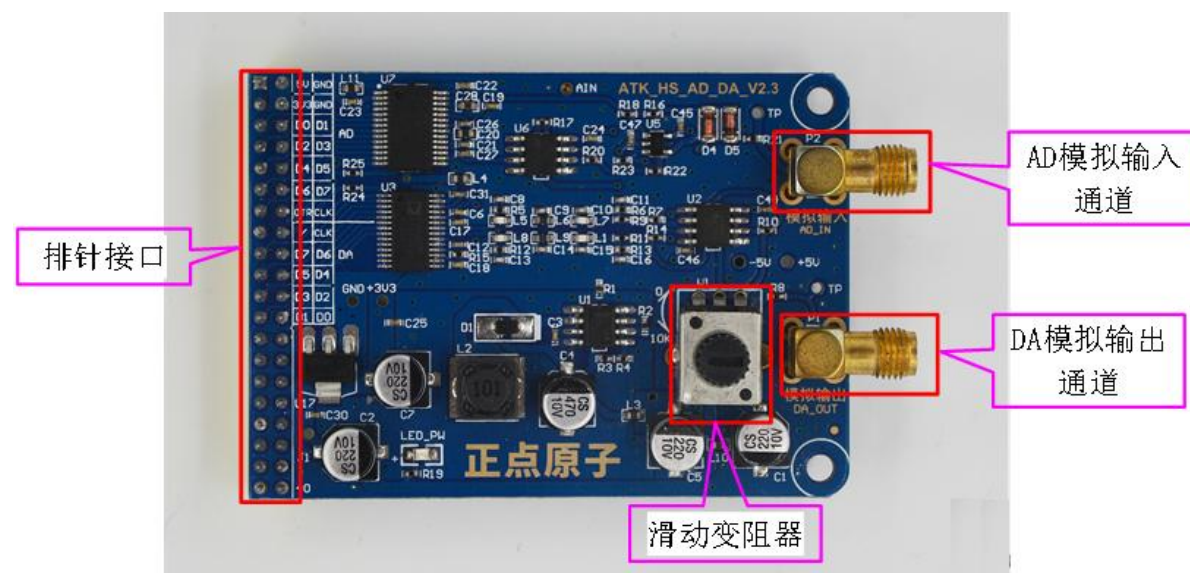
一、实验要求

1. 利用FPGA开发板和高速A/D模块检测信号发生器输出任意波形的频率，当检测到频率为1KHZ时，用2位数码管显示同组成员学号后2位。当输入信号为其他频率时显示另一位成员学号后2位数字。（单人组同学按照分别显示学号后2位和后3-4位处理）

二、实验原理

1. AD/DA 模块

1.1 AD/DA 模块

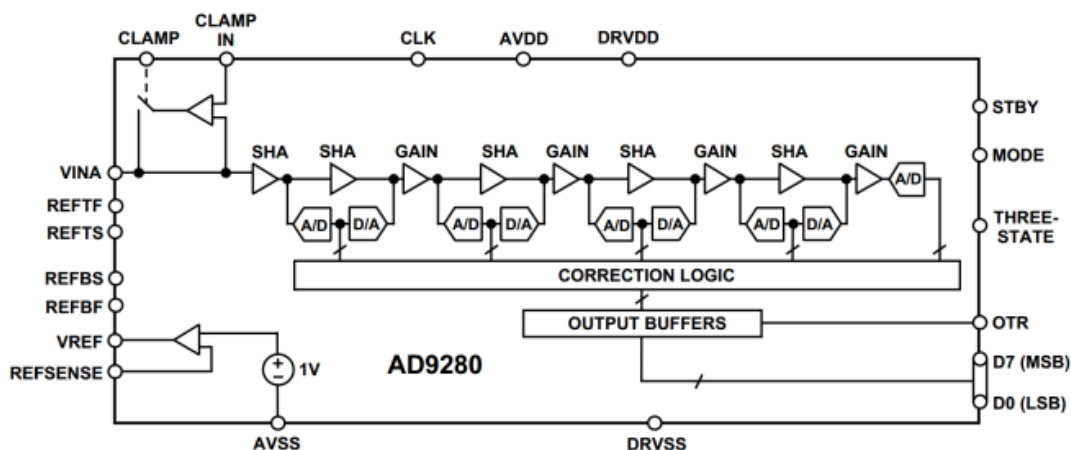


1.2 A/D 芯片

1.2.1 AD9280 芯片

AD9280 是 ADI 公司生产的一款单芯片、8 位、32MSPS（Million Samples Per Second，每秒采样百万次）模数转换器，具有高性能、低功耗的特点。

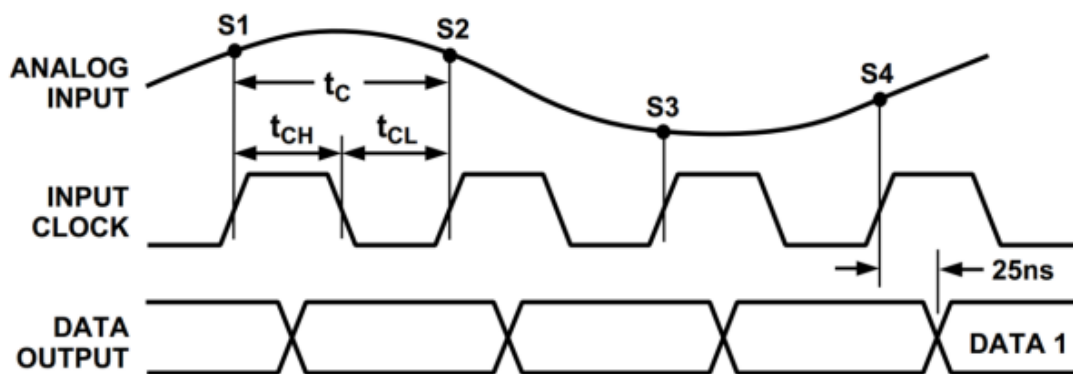
AD9280 的内部功能框图如下图所示：



AD9280 内部功能框图

AD9280 在时钟（CLK）的驱动下工作，用于控制所有内部转换的周期；AD9280 内置片内采样保持放大器（SHA），同时采用多级差分流水线架构，保证了 32MSPS 的数据转换速率下全温度范围内无失码；AD9280 内部集成了可编程的基准源，根据系统需要也可以选择外部高精度基准满足系统的要求。

AD9280 输出的数据以二进制格式表示，当输入的模拟电压超出量程时，会拉高 OTR（out-of-range）信号；当输入的模拟电压在量程范围内时，OTR 信号为低电平，因此可以通过 OTR 信号来判断输入的模拟电压是否在测量范围内。AD9280 的时序图如下图所示：



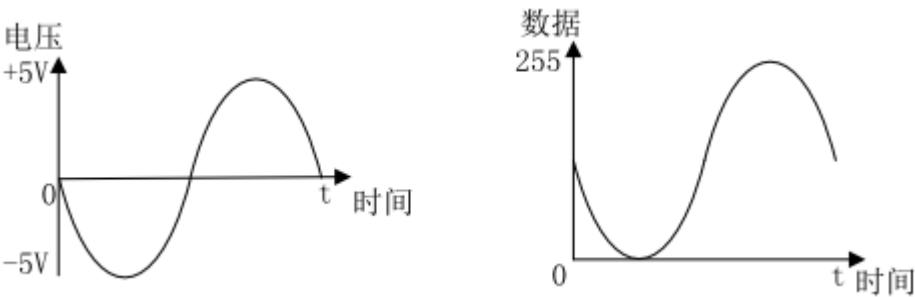
AD9280 时序图

模拟信号转换成数字信号并不是当前周期就能转换完成，从采集模拟信号开始到输出数据需要经过 3 个时钟周期。比如上图中在时钟 CLK 的上升沿采集的模拟电压信号 S1，经过 3 个时钟周期后（实际上再加上 25ns 的时间延时），输出转换后的数据 DATA1。需要注意的是，AD9280 芯片的最大转换速度是 32MSPS，即输入的时钟最大频率为 32MHz。

AD9280 支持输入的模拟电压范围是 0V 至 2V，0V 对应输出的数字信号为 0，2V 对应输出的数字信号为 255。输出的电压范围是 -5V~+5V，需要在 AD9280 的模拟输入端增加电压衰减电路，使 -5V~+5V 之间的电压转换成 0V 至 2V 之间。

那么实际上对我们用户使用来说，当 AD9280 的模拟输入接口连接-5V 电压时，AD 输出的数据为 0；当 AD9280 的模拟输入接口连接+5V 电压时，AD 输出的数据为 255。

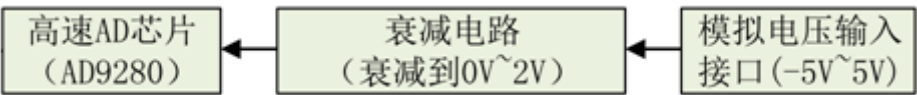
当 AD9280 模拟输入端接-5V 至+5V 之间变化的正弦波电压信号时，其转换后的数据也是成正弦波波形变化，转换波形如下图所示：



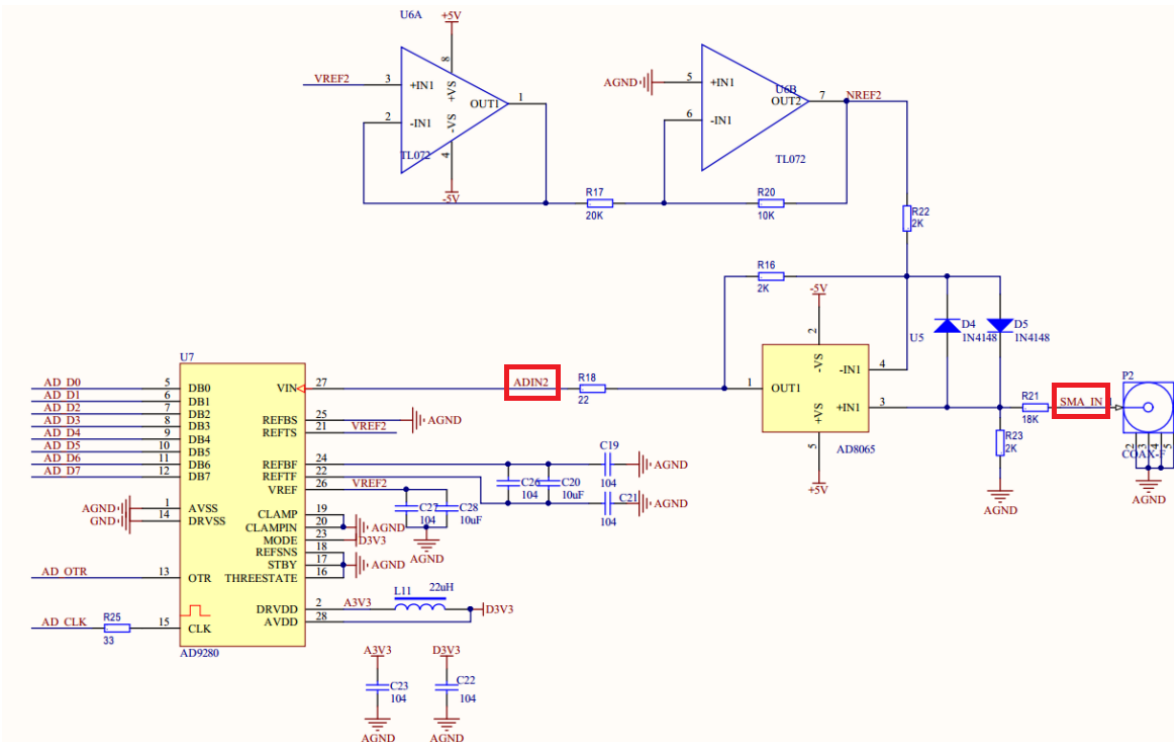
AD9280 正弦波模拟电压值（左）、数据（右）

由上图可知，输入的模拟电压范围在-5V 至 5V 之间，按照正弦波波形变化，最终得到的数据也是按照正弦波波形变化。

1.2.2 AD9280 电路原理图



AD9280 电路原理框图



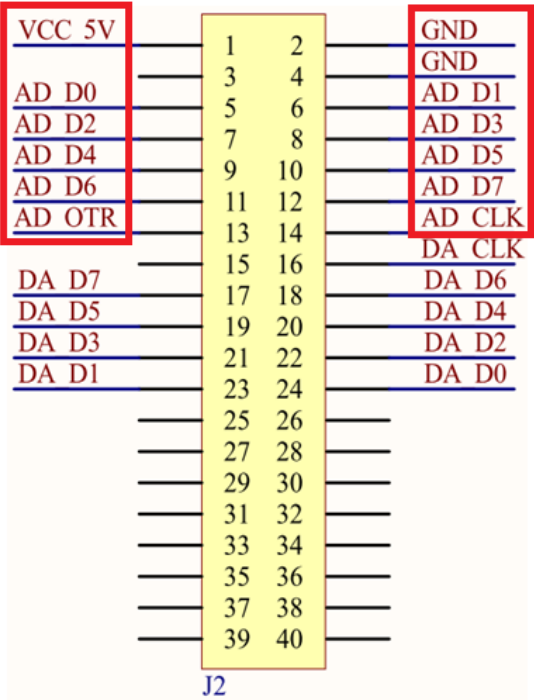
AD9280 电路原理图

1.2.3 工作原理

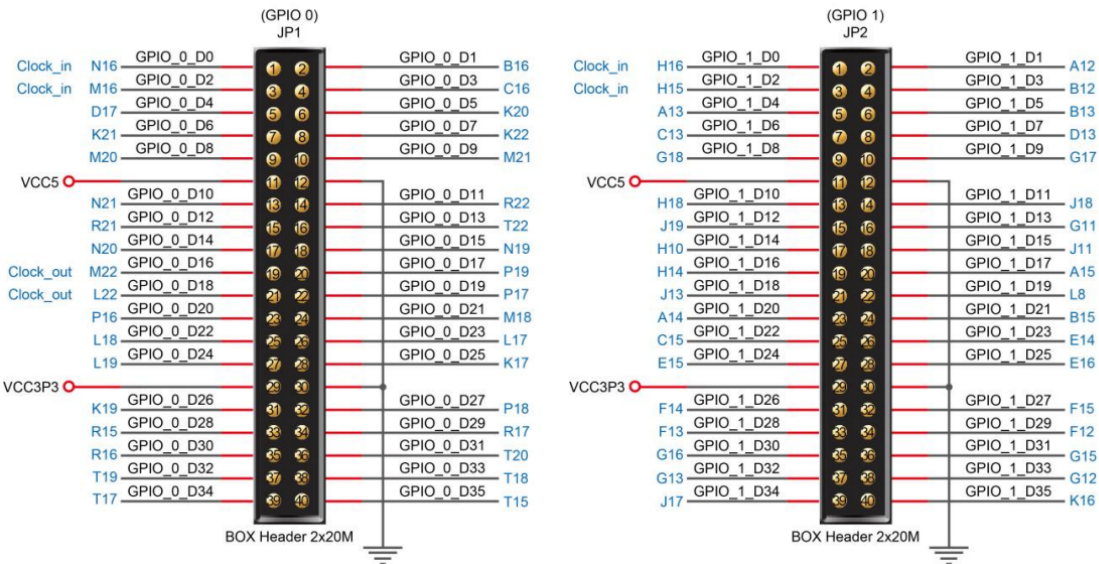
上图中输入的模拟信号 SMA_IN 经过衰减电路后得到 AD_IN2 信号，两个模拟电压信号之间的关系是 $AD_IN2 = SMA_IN / 5 + 1$ ，即当 $SMA_IN = 5V$ 时， $AD_IN2 = 2V$ ； $SMA_IN = -5V$ 时， $AD_IN2 = 0V$ 。

1.3 引脚配置

1.3.1 模数模块外接引脚



1.3.2 FPGA 外接引脚



1.3.3 模数模块引脚说明

信号名	端口说明
-----	------

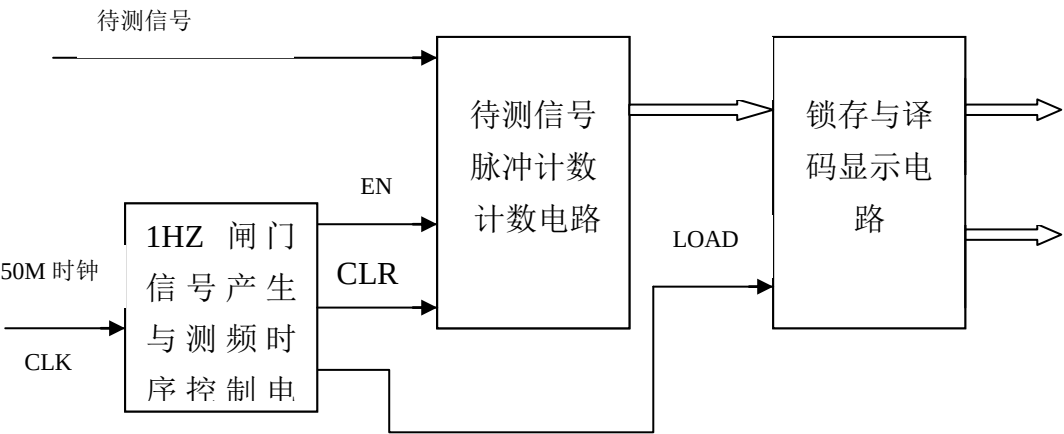
ad_data[0]	AD 输入数据
ad_data[1]	AD 输入数据
ad_data[2]	AD 输入数据
ad_data[3]	AD 输入数据
ad_data[4]	AD 输入数据
ad_data[5]	AD 输入数据
ad_data[6]	AD 输入数据
ad_data[7]	AD 输入数据
ad_otr	模拟输入电压超出量程标志 (0: 量程范围内 1: 超过量程)
ad_clk	AD9280 驱动时钟

2. 设计原理

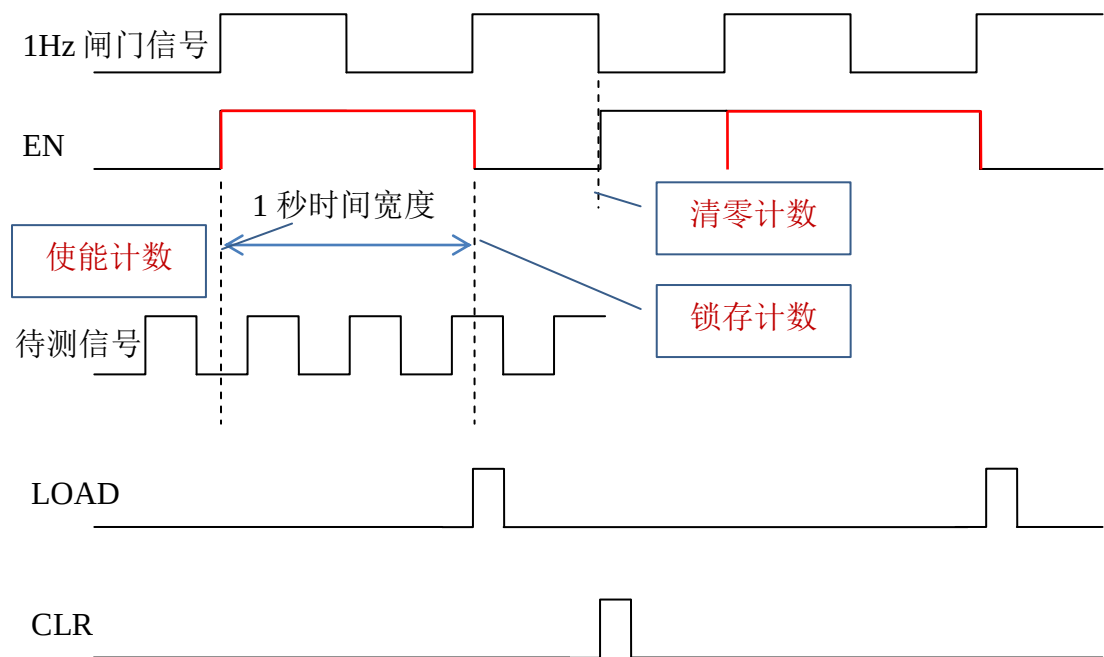
2.1 测量原理

常用的频率测量方法有周期法、直接测频法和等精度频率测量法。直接测频法原理简单易懂，选择直接测频法测量信号频率。直接测频法在确定的闸门时间内记录被测信号的脉冲个数。由于闸门时间通常不是待测信号的整数倍，这种方法的计数值也会产生最大为±1 个脉冲误差。

频率测量的整体原理如下图，被测信号为外部输入信号，送入测量电路，在确定的闸门时间内，测量计数、数据锁存和送显，就完成了频率测量的基本功能。

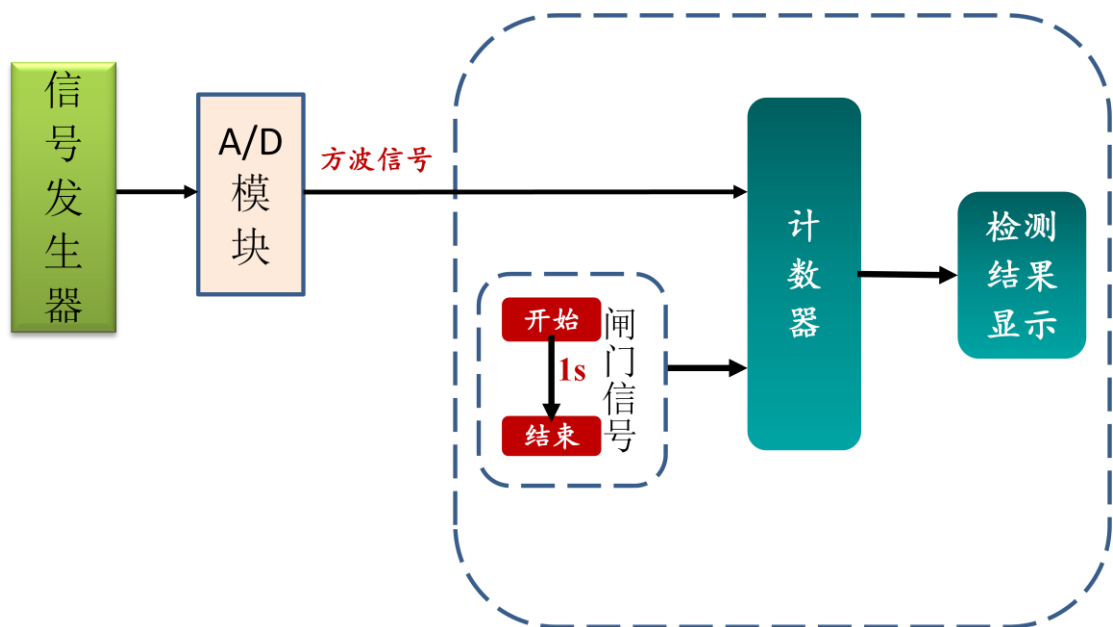


直接法频率法的原理框图



计数原理图

2.2 原理框图



FPGA频率检测

由于 AD9280 转换芯片支持的最大时钟频率为 32Mhz, 而 FPGA 的系统时钟频率为 50Mhz, 所以需要先对时钟进行分频, 将分频后的时钟作为 AD9280 转换芯片的驱动时钟。